

Ulat sa Humanoid Robot sa Bahay (2030–2040): Pananaliksik at Pagsusuri

Executive Summary

Bagaman mabilis ang pag-unlad sa larangan ng humanoid robot, marami pa ring teknikal at panlipunang hadlang bago ito maging praktikal na kasangkapan sa tahanan sa 2030–2040. Sa kasalukuyan, ang mga prototype ng humanoid ay nakakapagluto ng kape o tumutulong sa magaan na gawain, ngunit limitado ang baterya (operational ~2 oras lamang) at mataas ang presyo (milyun-milyong piso) ¹ ². Inaasahan ang pagbagsak ng presyo ng paggawa nang 40% at higit pa dahil sa mas murang bahagi at mas pinahusay na disenyo panteknolohiya ³. Dumidiskurso na ngayon ang “robot-as-a-service” o pag-renta ng robot (~\$5/oras) bilang alternatibong modelo sa direktang pagbili ⁴ ⁵. Sa kabila ng pag-usbong na ito, mas pinipili ng karamihan ang mga espesyal na robot (hal. robot pangvacuum, panglaba) kaysa sa humanoid para sa mga partikular na gawain ⁶. Ipinapakita sa mga pag-aaral na bagaman may potensyal ang humanoid para sa maramihang gawain, nananatili ang pag-aalala tungkol sa kaligtasan, privacy, at tiwala. Bukod sa bahay, may malaking potensyal ang humanoid sa industriya, agrikultura, at pangkalusugan (hal. pang-emergency na tugon, paghahatid ng materyales, pag-aalaga sa nakatatanda) ⁷. Kinakailangan ang agarang atensyon sa mga patakaran at pamantayan sa kaligtasan, suporta sa pananaliksik (mobility, manipulasyon, baterya, AI), at edukasyon sa mga konsumer at gumagawa. Sa huling bahagi ng 2030s, ayon sa pananaliksik ng Morgan Stanley, inaasahang tataas ang pag-aampon ng humanoid habang uunlad ang teknolohiya at regulasyon ⁸. Inirerekomenda ng ulat na ihanda ng mga tagagawa at gumagawa ng patakaran ang imprastruktura at batas (tulad ng ISO safety standards) upang maagapan ang mabilis na pagbabago, at iangat ang kamalayan ng publiko tungkol sa maaaring at hindi kaya ng mga robot sa bahay.

Teknikal na Posibilidad

Ang humanoid robot ay dinisenyo para gayahin ang kilos ng tao—may dalawang paa, dalawang braso, at kamay—kaya may kakayahang mag-navigate sa estrukturang pantao (hagdan, pintuan) at gumamit ng mga kagamitan ⁹. Sa pagkilos (locomotion), gumagawa na ang mga pananaliksik sa mas mahusay na balanse at paglakad; subalit mahirap itong gawing matatag sa magulong daanan o hindi pantay na lupa ¹⁰. Mataas ang hamon sa manipulasyon dahil sa mataas na dimensionalidad ng katawan ng robot; ang karaniwang task tulad ng pagkuha at pagbalik-tinimbang ng paninda o pagkuha sa labindalawang baso sa kusina ay magaan sa tao ngunit mahirap kunin ng robot dahil sa limitadong dami ng kontrol at kakulangan pa sa pino at ligtas na pagkilos ng mga daliri ¹⁰ ¹¹.

Sa pagunawa sa paligid (perception) at autonomia (pagpapatakbo nang walang tulong), malaki ang ginagampanan ng AI. May mga modelo na ngayon tulad ng mga “foundation models” (malalaking AI tulad ng LLMs/VLMs) na pinaghahalo ang paningin at wika para bigyan ng layunin ang robot ¹². Halimbawa, inilarawan ng isang eksperto sa AI na maaari nang utusan ang robot na kunin ang beer at maiintindihan nito ang kapaligiran tulad ng pagbubukas ng ref dahil sa integrated na wika at vision ¹². Gayunpaman, ang oras ng baterya (enerhiya) ay pangunahing limitasyon pa rin ¹³. Karamihan sa mga humanoid ngayon ay tatakbo lamang nang ~2 oras, samantalang ang 8-oras na buong shift ay target na puwedeng abutin pa

ng higit na 10 taon na pananaliksik ayon sa Bain ¹. May mga hakbang patungo sa solid-state at mas integrated na baterya (hal. Apptronik Apollo 4 oras; Unitree G1 ~2 oras) ¹³, ngunit sa maraming pagsusuri kailangan pa ring nakabigkis sa kuryente sa lab para sa mahigpit na pagsubok, indikasyon na malayo pa ang pag-asa sa ganap na mobile autonomy.

Mga Hamon: Kailangang mahusayin ang tibay ng mga parte (mga gear, motor, sensor) para tumagal sa matitinding kondisyon at mga paulit-ulit na operasyon ¹⁰. Mahigpit ding hinihiling ang sistemang safety at multi-body planning: dapat masiguro ng robot na hindi ito tatabagin ang bata o aso sa bahay (collision avoidance), sabay-panatilihin ang balanse sa budhi ng operasyon ¹⁰ ¹⁴. Marami ding hindi pa natutupad na benchmark sa integrasyon ng boses, pandama, at pagkilos ng buo. Sa kabuuan, ang teknolohiyang kinakailangan (mobility, manipulasyon, sensing, baterya, AI/autonomy) ay patuloy na umuunlad pero nasa prototype-level (TRL 4–6) pa lamang sa labor-intensive na kapaligiran tulad ng bahay ¹ ¹⁵.

Gastos at Ekonomiya

Mahalaga sa sambahayan ang gastusing pangkabuhayan. Sa ngayon, ang mga kasangkapang humanoid ay nasa sampu-libong hanggang daang-libong dolyar (milyon–sampung milyon pesos) bawat isa ² ³. Halimbawa, ang Figure-01 ay nasa \$30k–\$150k, at ang Fourier GR-1 ay target na \$150k–\$170k ². Gayunman, pinapababa ng pag-unlad ang gastos: tinatayang bumaba ang manufacturing cost mula \$50k–\$250k noong isang taon tungo sa \$30k–\$150k ngayon dahil sa mas murang bahagi at mas maraming opsiyon sa supply chain ³. Ayon sa Goldman Sachs, 40% na ang pagbaba taon-taon na lampas sa inaasahan nilang 15–20% ³. Patuloy na inaasahan pa nilang babagsak ang presyo sa hinaharap.

Sa modelo ng pag-aari, inuuri ang humanoid bilang “mahal na makina.” Kaya’t umuusbong ang robot-as-a-service: pag-le-lease sa halip na pagbili. Binanggit ni Matthieu (RealSense) na maaaring mag-abang ng robot nang halos \$5/oras (renta) sa halip na bumili ng isa na nagkakahalaga ng \$10k pataas ⁴ ⁵. Kung \$5/hour ang renta, aabot ng ~\$10,000 kada taon ang halagang babayaran ng konsumer (sa normal na paggana), na halatang mas mura sa buwanang sahod ng isang tao (hal. 2 tao sa \$25/oras kumpara sa 1 robot sa \$5/oras) ⁴. Sa ganitong kalkulasyon, tinatayang makagagawa ng halaga ang isang humanoid na \$200k sa buhay nito ⁴.

Kung ikukumpara sa ibang solusyon, mas mura ang mga gusali ng tahanan (smart home devices) at mga robot na naka-espesyalisa. Halimbawa, robot vacuum (Roomba) ay nasa libo-libong piso lang at epektibo sa paglilinis, robot-dishwasher at washer ay umiiral na sa aming pabahay sa halip na isang humanoid ang maghugas ng pinggan. Ang TCO (kabuuang gastos sa 10 taon) ng humanoid ay mataas dahil sa mamahaling reserba ng mga bahagi at maintenance; inihahambing ito sa mga automated na linya sa pabrika na binubuo ng maramihang mas mura at di-lerng teknolohiya. Kaya, malayo pa ang punto na maging cost-competitive ang humanoid sa pangkaraniwang sambahayan kung hindi tuluy-tuloy ang pagbabawas ng gastos.

Solusyon	Halaga (approx.)	Tampok / Katangian
Humanoid Robot (prototipo)	\$30k–\$170k (millions PHP) ²	Maraming kakayahan pero mataas ang kapital at TCO. Bagay para sa maramihang gawain (paghugas, pagluluto, pagligo) ngunit kailangan ng patuloy na update at pag-aalaga.

Solusyon	Halaga (approx.)	Tampok / Katangian
Humanoid Robot (target 2030s)	Bumababa, maaaring \ \$20k-\ \$50k (estimate)	Inaabangan pa lang. Kung abot-kaya, magiging generalist na katulong sa bahay (multifunctional assistant).
Espesyal na Robot	\ \$1k-\ \$5k (vacuum, lawnmower)	Mataas ang episyensa sa partikular na gawain (vacuum, mop, mop, grass-cutting) sa mababang presyo.
Smart Home Devices	\ \$100-\ \$1k per device	Hinihimok ang automation (voice assistant, IoT appliances). Sapat sa simpleng remote control, ngunit limitado sa mga paunang itinakdang function.
Telepresence Robot	\ \$2k-\ \$10k (e.g. "Skype on wheels")	Nagbibigay ng remote presence sa bahay (hal., para sa matatandang malayo ang pamilya).

Kaligtasan at Katatagan

Dahil nakakalapit sa tao ang modelo ng humanoid, kritikal ang aspeto ng kaligtasan at tiwala. Dapat itong mapagtiwalaang hindi magbabagsak o mananamantala sa tao ¹⁴. Kinakailangan ng 'fail-safes' tulad ng emergency stop at collision avoidance sa lahat ng direksyon. Mahigpit ang ipinatutupad na pamantayan sa industriya ng robotiko (katulad ng mga pamantayang ISO 10218 para sa industrial robots at ISO 13482 para sa caregiving robots) upang matiyak na ligtas ang operating range at lakas ng pagbitaw ng humanoid sa pakikipag-interaksyon ¹⁴. Patuloy ding pinagtitiyap ang human-robot interaction (HRI): napakahalaga na malinaw ang paraan ng pakikipag-usap ng robot (pandinig na komando, visual na senyales) upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

Ayon sa pag-aaral ni Radka et al., bagaman magagamit ang humanoid sa ilang gawain, may pag-aalinlangan ang mga tao sa pagkakaroon nito sa bahay at mas gusto nila ang tiyak na robot para sa partikular na gawain ⁶. Isinama rin sa kanilang konklusyon ang pangamba sa privacy (pagkuha ng data sa loob ng bahay), etikal na isyu (pagkawala ng trabaho, pag-aabuso), at emosyonal na pagtanggap ng robot bilang kasama. Ipinapakita ng mga survey na mas mataas ang pagtanggap sa robot kung ito ay mabuti ang UX (friendly na interface) at makakatulong sa pangunahing pangangailangan, lalo na sa mga matatanda o may kapansanan. Kaya, kailangan ding bigyang-diin ang disenyo ng UX: dapat magaan sa pakikipag-usap ang anyo ng robot, at dapat maiwasan ang "uncanny valley" effect upang hindi takutin o ikabahala ang gumagamit.

Mga Scenario ng Paggamit (Deployment)

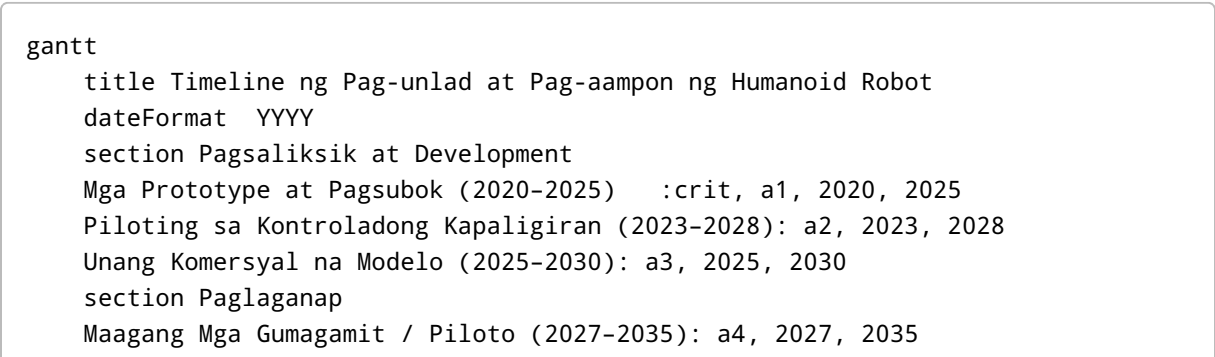
May iba't ibang uri ng tahanan at gamit kung saan puwedeng isama ang humanoid. Sa urban na bahay, maaaring gamitin ang robot para sa regular na paglilinis, paglalaba, at pag-aalaga sa bata o matatanda; maaari rin itong maging taga-bantay sa seguridad (magpapa-ilaw sa sensor at magpadala ng alert). Sa mas maluwag na bahay (bukid o kanayunan), maaaring makatulong sa gawing bukid (simpleng pagtatanim) o pag-aalaga sa hayop. Posible ring integrasyon sa smart home system: hal. utusan ang humanoid sa smartphone app upang suriin ang pinto, mag-validate ng mga nasa refrijador sa pamamagitan ng camera, o makipag-ugnayan ito sa IoT (awtomatikong buksan ang gripo kapag humugot ito ng tubig).

Sa negosyo naman, ipinalalagay ng ilang startup at korporasyon na simula 2025–2028 ay makikita ang mga humanoid na nakakasabay sa tao sa pabrika o bodega ¹⁶ ¹⁷ . Ilan halimbawa: sinu-subukan na ang mga humanoid sa planta ng BMW; inihanda ni Tesla ang 5,000 na Optimus (inantala dahil sa kamay) para sa pabrika; at may mga humanoid ng BYD (UBTech Walker) na nasa warehouse kung saan nililipat ang mga kahon ¹⁷ .

Eksesena/Tagpo	Gawain	Hal. Robot	Integrasyon sa Smart Home
Pamilya, May Lalaki/Mabata	Paglilinis, pagluluto, homework ng bata	Humanoid assistant	Voice command (e.g. “Oy robot, hugas ang pinggan”), CCTV monitoring
Pangalaga sa Matanda	Pagbibigay ng gamot, pag-ehersisyo	Companion robot (Telepresence o humanoid)	Emergency alert system, remote check-in apps
Urban na Apartment	Pag-aalaga ng alagang hayop, pagbukas ng pinto	Simpleng automated feeder, lock robots	Smart lock at sensor network
Kanayunan/ Bukid	Simpleng pagtatanim, pag-aani	Agricultural drone/ robot	Sensor sa lupa, klima apps
Pabrika/ Warehouse	Paghila ng kariton, pag-iinspeksyon	Humanoid (toyota HS-muno) / Mobile manipulator	ERP/SCADA integration (automated supply chain)

Panahon at Maturity

Sa pagtingin sa mga antas ng kahandaan (Technology Readiness Level) at mga inaasahang milestone, tinatantya na sa 2025 ay nasa TRL 4–5 pa lamang ang karamihan sa mga humanoid sa bahay (demonstrasyon at mga eksperimento) ¹⁸ ¹⁹ . Hanggang 2030, inaasahang makikilala ang unang komersyal na modelo, marahil sa anyo ng renta (pilot nga RaaS) o napakaliit na suplay sa mga mahihirap na mayayaman. Tinutukoy ng mga analista na magiging mabagal ang pag-angkin sa maagang bahagi ng 2030s, at saka lamang ito uusbong nang malaki sa huling bahagi ng dekadang iyon habang gagaan ang teknolohiya at ayos na ang regulasyon ⁸ ¹⁹ . Halimbawa, ang Morgan Stanley ay nagsasabi: “ang pag-aampon ay karaniwang mabagal hanggang kalagitnaan ng 2030s, papabilis sa huling bahagi ng 2030s at 2040s” ⁸ . Maaaring magmukha ang takbo ng panahon na ito:



Malawakang Imprastruktura (2035–2040): a5, 2035, 2040
 section Pagsasama at Regulatoriya
 Pagbuo ng Pamantayan (2025–2035): a6, 2025, 2035
 Mahigpit na Regulasyon (2035–2040): a7, 2035, 2040

Sa timeline na ito (ibang bersyon ng milestones), makikita na inaasahang 2025 pa lang ay may 18,000 machine na ship (bank research) ¹⁹, ngunit hanggang 2030 maliit pa lang ang hanay ng aktwal na gamit sa bahay (marahil ilang daan o libo lamang globally) dahil sa mataas na presyo at limitadong kakayahan. Pagsapit ng 2035, posibleng nasa daan-daang libo na, kahit karamihan ay nasa industriya pa rin ²⁰. Sa 2040, nakikita sa ilang modelo na maaaring umabot nang milyon-milyon bawat taon ang benta kung sasamahan ng suporta ng pamahalaan at pamantayan (katulad ng plano ng ilang bansa sa China) ⁸.

Mga Milestone (bilang TRL)

Taon	Pangyayari	Estimadong TRL
2025	Maramihang prototype sa lab at field trial (hal. Figure 02, Walker S1) ²¹	4–5 (proof of concept)
2030	Ilang unang komersyal na deployment (robot-as-a-service sa piling tahanan) ²²	6–7 (demonstration sa limitado at kontroladong kapaligiran)
2035	Pagpasok sa merkado – mainstream adoption sa industriya at ilan sa bahay ⁸	8 (mahusay sa negosyo, pumasa sa regulation)
2040	Pagsasama sa karaniwang gamit (matatag na suporta, pamantayan) ⁸	9 (napapatunayan sa pinakamalawak na saklaw)

Ang mga numerong ito ay pagtataya. Kabilang sa dapat abangan: mga upgrade sa baterya, nakikita sa mga panteknikong ulat na tataas ang oras ng operasyon (mula 2h papuntang ~8h sa loob ng 1 dekada ²³), at ang pag-iral ng pamantayan (hal., pagbuo ng ISO 13482 part 3 para sa humanoid o katumbas) na makapag-uudyok sa mga negosyo at pamilyan.

Mga Alternatibong Solusyon

Hindi kinakailangan na karaniwang humanoid ang solusyon sa lahat ng gawain sa bahay. May mga umiiral nang spesyalisadong robot at matatalinong aparato:

- **Espesyal na Robot:** Halimbawa ang mga vacuum robot (Roomba), ngipin ng robotic lawn mower, pool cleaner, at mga plato-dishwasher, mga robot arm sa pabrika (gaya ng ABB YuMi o Agility’s Digit sa logistics). Kalimitan mas mura ito at mas pinadali sa isang gawain, bagaman walang kakayahan sa ibang bagay. Inirerekomenda ng mga eksperto na sa maraming kaso mas mainam muna ang paggamit ng ganitong aparato dahil sa mas mataas na pagiging epektibo at pagtitiis ng pagod ⁶.
- **Matatalinong Device (IoT):** Tulad ng mga smart speaker (Google Home, Alexa) at IoT appliances (smart ref, smart lock). Pwedeng i-utos ang mga ito nang salitang binibigkas, at nakakatulong sa automation. Kung ang ginagawa mo lang ay magpatugtog ng musika o buksan ang ilaw, sapat na ang mga ito at hindi kailangang maglagay ng robot na magmamasahang sa dingding.

- **Telepresence:** Ang mga “skype-on-wheels” robot (Ohmni, Double Robotics) ay nagbibigay-daan sa remote presence sa bahay. Halimbawa, puwedeng sundan ng nakabahay na anak ang yugtong pagbibigay ng gamot sa lolo sa pamamagitan ng telepresence, imbis na humanoid ang pumalit. Ito’y epektibong alternatibo para sa social connectivity at patnubay sa mga matatanda o may kapansanan nang hindi nangangailangan ng pisikal na umano.
- **Automation at Makabagong Kasangkapan:** Patuloy din ang pag-usbong ng automation sa bahay: voice assistants, recipe apps, at automated systems (smart fridge na tumutukoy ng laman, robot chef gaya ng Moley). Sa halip na isang humanoid ang magbalot ng tindahan, maaring gumana ang e-commerce app at delivery drone, halimbawa.

Ang talang ito ay nagpapakita ng paghahambing: mas malaki ang halaga at kakayahan ng humanoid pero malalim din ang gastos at pamumuhunan. Samantala, isang robot vacuum na costing ~₱10,000 ay epektibo sa buong malawak na sahig, samantalang kulang ito sa paglilinis ng mesa o pag-iingat sa tapat na eskina—nang sabihin ng isang survey, mas gusto pa rin ng tao ang simpleng robot vacuum sa halip na humanoid para lang sa pagwawalis ng sahig ⁶.

Aplikasyon / Gawain	Espesyal na Robot / Device	Humanoid Robot	Tala
Paglilinis (vacuum, mop)	Oo (Roomba, Braava)	Posibleng subukan	Mas mura at epektibo ang mga ito sa sahig ⁶
Paglaba at Pamamalantsa	Bahagi na sa appliances	Mahirap gawin ngayon	May proyekto sa folding robot, pero dumaragdagan pa ang kakayahan
Pagluluto at paghahanda	Oo (mga kitchen appliance)	Simula pa lamang	Mga dedicated robot chef, ngunit kumplikado pa itong i-integrate
Pagsuporta sa Nakatatanda (care)	Telepresence, kompanya ng tao (caregiver)	Pinag-aaralan	May mga eksperimento sa subok na caregiver robots (bata o alaga pa rin ang mas trusted)
Seguridad (CCTV monitoring)	Oo, kasama na sa home security	Limited	Mas nakatutok ang IoT cameras at drones, hindi pa scaled humanoid
Tulong Pang-emergency	Drones, robot arm sa ospital	Posibleng gamitin	Maaaring robot umano ang unang responder sa kalamidad, pero nasa pag-aaral pa

Sa kabuuan, ang mga alternatibong solusyon ay nagpapatunay na sa maraming pangkaraniwang gawain sa bahay ay epektibo at mas ligtas ang paggamit ng nakalaang teknolohiya kaysa biglaang palitan ng humanoid. Subalit, pinaghahandaan din ang mga pagkakataon kung saan kailangang ng multi-skill humanoid: halimbawa, kapag nagkasabay ang paglilinis ng bahay, pag-aalaga ng bata, at pagbotohan sa susunod na taon—isang humanoid lang ang maaaring tumugon sa lahat sa isang pagkakataon.

Konklusyon at Rekomendasyon

Sa darating na 2030–2040, inaasahan na magsisimulang makapasok ang mga humanoid robot sa piling tahanan, ngunit hindi agad ito magiging pangkalahatang makita sa bawat household. Base sa kasalukuyang datos, hanggang sa kalagitnaan ng 2030s mananatili ang mga humanoid sa prototype at pilot na yugto, na papapansin sa industriya bago sa bahay ⁸ ¹⁹. Sa huli ng dekada at sa 2040 pataas maaaring pumasok ang humanoid sa pang-araw-araw na gamit (kung magpapatuloy ang pagbagsak ng presyo at pag-angat ng kakayahan). Mahalaga sa desisyon na ito ang mga sumusunod na rekomendasyon:

- **Sa mga Gumagawa/Tagagawa:** Pagtibayin ang pagsasaliksik sa baterya, actuation, at AI (lalo na multitasking at HRI). Magsimula nang mag-adopt ng safety standards para sa humanoid (hal. sumunod sa bagong ISO/ANSI guidelines) upang sa oras na sapat na ang kahandaan, may kaagapay nang regulasyon ang pag-angat nito sa merkado. Planuhin ang interoperabilidad ng humanoid sa smart home (hal., pagbibigay daan sa standardized commands at data exchange).
- **Sa mga Tagapagpa-gawa ng Patakaran (Gobierno):** Paglaan ng pondo at insentibo sa pananaliksik at imprastruktura ng robotics. Maglatag ng regulatory framework para sa personal at komersyal na paggamit ng humanoid, kabilang ang aspeto ng kaligtasan, privacy, at pananalapi. I-update ang mga batas para saklawin ang autonomous machine (hal. liability sa aksidente ng robot). Tulungan din ang pag-akyat ng workforce: magbigay ng pagsasanay at mga kurso sa robotic engineering at AI para mas marami ang skilled na manggagawa.
- **Sa mga Mamimili/Konsyumer:** Maging maingat sa pagbili: hangga't nasa yugto pa lang ng eksperimento ang teknolohiya, mas matipid na simulan sa maliliit na device (robot vacuum, smart speaker) kaysa agad na mag-invest sa humanoid. Tingnan ang mga kaso ng paggamit: kung trabaho mo ay simple at paulit-ulit, mas pupuwedeng solusyon ang isang specialized robot. Kung nagtrabaho ka sa hazard environment (hal., emergency response), baka mas sulit ang humanoid. Sa pangkalahatan, dapat realistiko ang inaasahan sa kakayahan ng robot sa bahay at handa sa mga update at pagkalugi (observing TCO).
- **Sa Lahat ng Stakeholders:** Palawakin ang bukas na diskurso sa epekto ng robotics sa lipunan. Itaguyod ang pagsasama-sama ng ethical frameworks sa pagdisenyo, gaya ng pag-iingat na hindi mapalitan ang tao nang hindi inaalagaan ang empleyo at dignidad. Hikayatin ang public-private partnerships upang maipakita sa publiko (hal., pilot projects sa komunidad) ang benepisyo at limitasyon ng humanoid, at maramdaman nila ang tiwala bago mas malawak ang pag-aampon.

Sa huli, ang pagpapakilala ng humanoid robot sa bahay ay isang maramihang aspeto na proyekto—hindi ito basta teknikal na usapin lamang, kundi panlipunan at pampinansyal din. Dapat balansehin ang mga pag-asa sa konkretong ebidensya: inaasahan natin na sa 2040s makikita natin ang mga humanoid na tumutulong sa bahay, subalit ang unang dekada (2025–2035) ay magtutulak pa para patatagin ang pundasyon. Ang pagkakasunod-sunod ng pag-unlad ay mula sa pabrika, sa publiko (e.g. hospital), at saka sa tahanan ⁷. Kaya't mahalaga ang mga rekomendasyong ito bilang giya sa pagtahak sa daan tungo sa ligtas, maaasahan, at cost-effective na paggamit ng humanoid sa buhay-bahay ²⁴ ⁶.

Mga Sanggunian: Buong ulat na ito ay nakabatay sa mga pinakabagong pag-aaral at ulat mula sa industriya at akademya (2024–2025), kabilang ang R&D World ²⁵, Morgan Stanley ⁸, Goldman Sachs ³, at mga peer-review tulad ng humanoid locomotion survey ¹³ ⁷.

1 2 5 12 17 18 19 21 22 23 25 How humanoid robots could enter homes in the coming years

<https://www.rdworldonline.com/how-humanoid-robots-could-enter-homes-2030/>

3 20 The global market for humanoid robots could reach \$38 billion by 2035 | Goldman Sachs

<https://www.goldmansachs.com/insights/articles/the-global-market-for-robots-could-reach-38-billion-by-2035>

4 1 humanoid robot at \$5/hour can do the work of 2 humans at \$25/hour: MS By Investing.com

<https://www.investing.com/news/stock-market-news/1-humanoid-robot-at-5hour-can-do-the-work-of-2-humans-at-25hour-ms-4180688>

6 11 Attitudes towards Humanoid Robots for In-Home Assistance - PMC

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12588097/>

7 9 10 13 14 15 24 Humanoid Locomotion and Manipulation: Current Progress and Challenges in Control, Planning, and Learning *co-corresponding authors

<https://arxiv.org/html/2501.02116v2>

8 Humanoid Robot Market Expected to Reach \$5 Trillion by 2050 | Morgan Stanley

<https://www.morganstanley.com/insights/articles/humanoid-robot-market-5-trillion-by-2050>

16 Robotics Adoption Roadmap 2026-2040: Predicting Industry Growth | Albert Chen posted on the topic | LinkedIn

https://www.linkedin.com/posts/albert-chen-4599055_i-distilled-down-my-view-of-the-robotics-activity-7406882216359895040-Cb74